

|                           |     |    |        |    |    |      |       |    |  |
|---------------------------|-----|----|--------|----|----|------|-------|----|--|
| 新北市板橋區文德國民小學 113 學年度 第二學期 |     |    |        |    |    | 版本   | 翰林    | 得分 |  |
| 期中定期評量試題                  |     |    |        |    |    | 範圍   | 二、三單元 |    |  |
| 科目                        | 自然科 | 年級 | 六年   班 | 座號 | 姓名 | 家長簽章 |       |    |  |

一、是非題（每題 1 分，共 10 分）

- (○) 1. 聲音可以透過固體進行傳播。  
(X) 2. 烏克蘭麗必須具有中空的音箱才能發出聲音。  
(X) 3. 「0 分貝」代表完全沒有聲音。  
(○) 4. 吉他是由六條不同粗細的弦，組成的弦樂器。  
(X) 5. 製作吸管排笛時，塑膠粗吸管可以用木片代替。  
(○) 6. 七美漁業資源保育區，於公告禁捕期間，不得採捕保育種類。  
(X) 7. 生態系中的生物種類愈多，形成的食物關係就愈簡單。  
(X) 8. 冬季在臺灣西海岸有許多因為季節性遷徙而來的黑面琵鷺，這些候鳥也是外來種生物。  
(○) 9. 生態系是由生物群集與其生存的環境所組成，彼此會互相影響，並達到自給自足的平衡狀態。  
(X) 10. 「淨零排放」是指讓人類活動不產生溫室氣體。

二、選擇題（每題 2 分，共 30 分）

- (4) 1. 測量樂器正確聲音高低的儀器是？①回聲定位  
②琴頭③分貝計④調音器。  
(3) 2. 轉動吉他的旋鈕，可以控制琴弦的？  
①粗細②長短③鬆緊④音量。  
(4) 3. 分貝數愈高表示？①阻隔噪音的效果愈好②音量愈小③樂器種類愈多④音量愈大。  
(2) 4. 何者阻隔聲音傳播的方式與其他選項不同？  
①利用毛巾包覆發出聲音的物品②圖書館內輕聲細語③行道樹④道路旁的隔音牆。  
(1) 5. 超過噪音管制法規範的聲音稱為？①噪音②樂音  
③轟鳴聲④分貝（decibel, dB）。  
(3) 6. 下列何者是烏克蘭麗發出聲音的構造？①旋鈕②音孔③琴弦④音箱。  
(3) 7. 下列何種音量會造成永久性聽力損失？①冷氣機運轉②溪水流動③飛機起降④80 分貝的噪音  
(1) 8. A. 碳足跡 B. 水足跡 C. 溫室氣體 D. 綠色消費。在「排骨便當」這項產品的加工製造階段，會產生？①ABC②AD③BC④BCD。  
(3) 9. 下列何者是不可再生資源？①水②生物③石灰岩④潮汐。  
(2) 10. 大量將國外的動植物引進臺灣，會造成什麼樣的影響？①可豐富臺灣生物的多樣性②破壞臺灣的生態平衡③讓所有的臺灣原生種增加繁殖力④提高臺灣進出口的經濟力。

- (/ ) 11. 食物關係為 A→B→C。A 可能是？①草②斑馬  
③獅子④都有可能。  
(2) 12. 何者是河口生態系的生產者？①魚蝦蟹貝②水筆仔③磯蝦④大花咸豐草。  
(4) 13. 氣候變遷對陸域生態的影響何者正確？①動物的棲息範圍不變②植被的高度界線下移③珊瑚產生白化現象④北極有些動物的居住地變小。  
(3) 14. A. 水力發電 B. 火力發電 C. 太陽能發電 D. 核能發電。上述何者可以穩定供電？①BC②AB③BD  
④ACD。  
(4) 15. 臺灣目前哪個產業的溫室氣體排放量最多？  
①建築②工業③運輸④電力。

三、填填看（每格 1 分，共 10 分）

1. 在生活廢水對種子發芽的影響實驗中，若實驗假設為「含過量清潔劑的廢水，會影響種子發芽」。請依下列敘述，區分實驗變因？

|            |             |
|------------|-------------|
| 甲：滴入水溶液的量  | 乙：放置的環境     |
| 丙：種子的種類及數量 | 丁：水溶液中有無清潔劑 |
| 戊：發出聲音的物品  | 己：計時器的位置    |

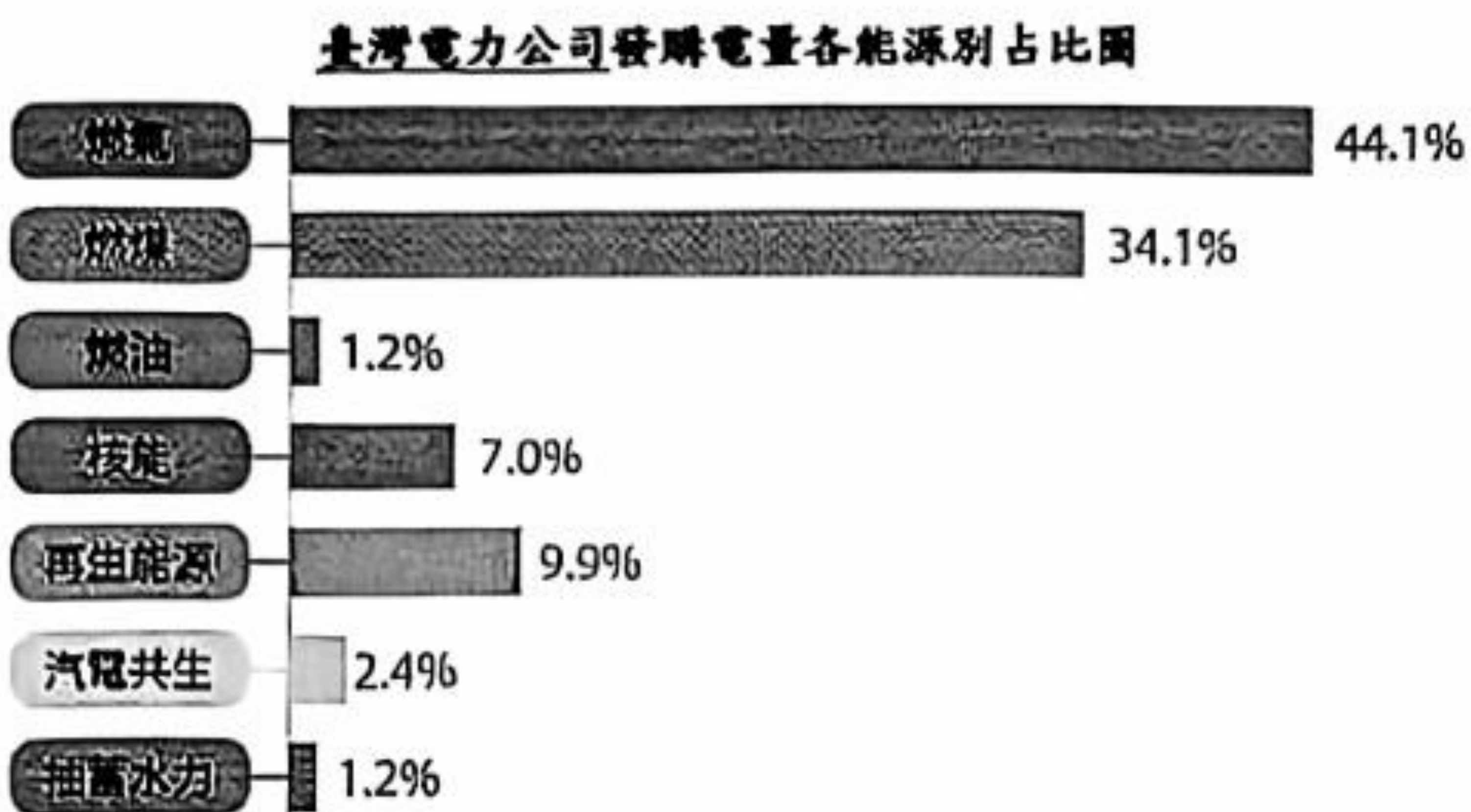
- (1) 操作變因：( 丁 )  
(2) 控制變因：( 甲乙丙 )  
2. 以紙盒、橡皮筋和吸管所製作的紙盒吉他，是利用彈撥 ( 橡皮筋 )，讓空氣產生振動發出聲音。  
3. 外來種大量繁殖，造成生態負面影響，危害人類經濟或健康，則稱為 ( 外來入侵種 )。  
4. 呈現消費或生產某產品時，直接和間接所需的淡水資源量以及汙染水資源的程度稱為 ( 水足跡 )。  
5. 請根據聲音特質，填入 A. 小提琴、B. 小號、C. 鐵琴  
例：( )：用琴槌敲打會發出清脆的聲音  
(1) ( B )：發出高亢響亮的聲音，讓人覺得有精神。  
(2) ( A )：拉動琴弓，可以發出悠揚的琴聲。  
6. 聲音三要素為何？(A. 音色、B. 響度、C. 音調)  
(1) 發聲物體獨特的聲音特色稱為：( A )。  
(2) 物體振動的幅度愈大，( B ) 愈大。  
(3) 振動部位愈短、愈細或愈緊，( C ) 就愈高。



#### 四、做做看（每格2分，共50分）

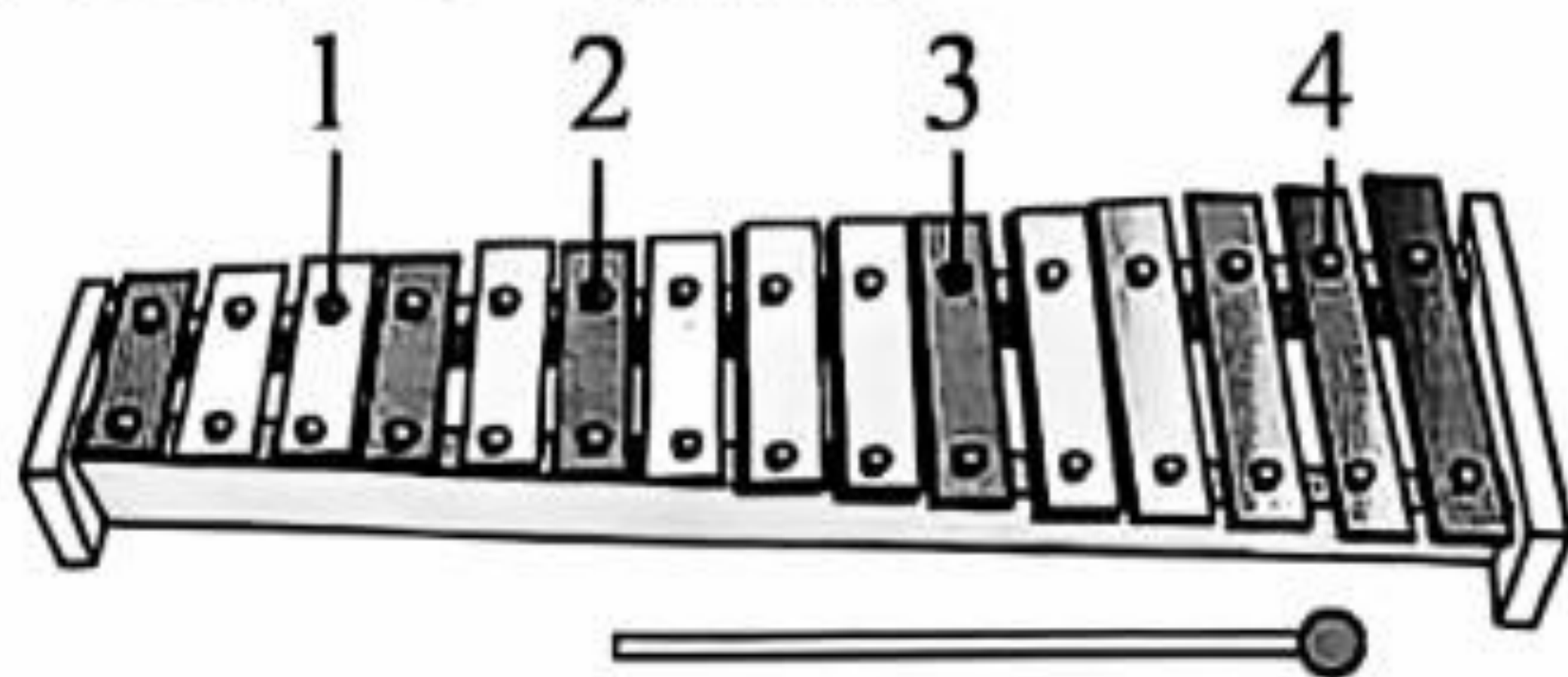
1. 下圖各種發電占比，按照能源種類及其優缺點填代號。

A 核能、B 生質能、C 太陽能、D 地熱  
E 火力、F 風力、G 水力



- 無法穩定發電，且建築水壩會破壞河川生態：  
( G )
- 能源來源不穩，運轉產生的噪音會影響生物：  
( F )
- 熱效率較低，電廠位置受限於火山溫泉區：  
( D )
- 需要大面積土地來設立電廠，發電成本高：  
( C )
- 燃燒篩選過的廢棄物、農作物或沼氣等：  
( B )
- ( E )：包括燃氣、燃煤、燃油發電
- ( B C D F G ) 屬再生能源，發電占比為 9.9%

2. 以琴槌敲擊琴鍵。請填代號。



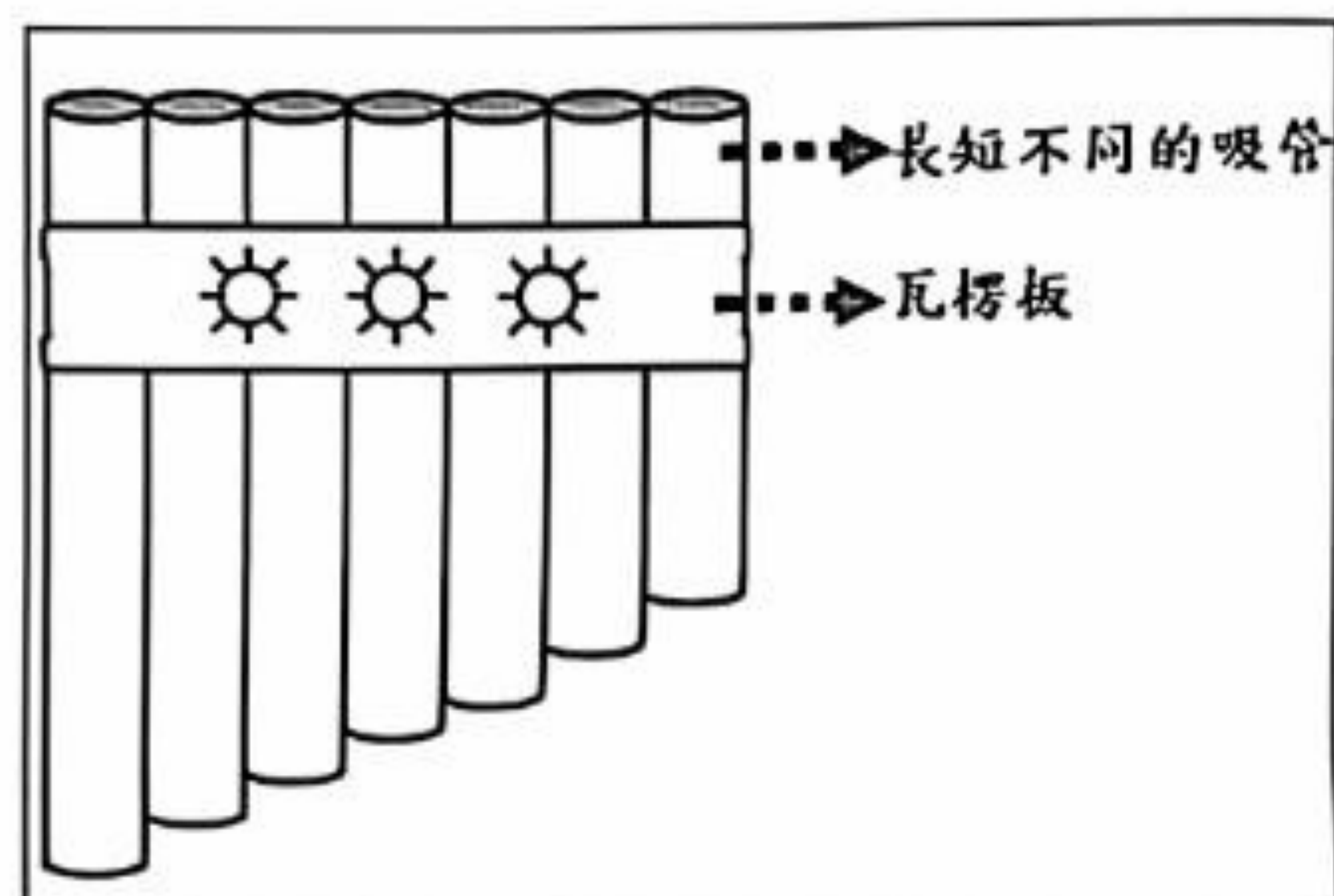
- 敲擊哪一個琴鍵可以發出較高的音？( 1 )。
- 敲擊哪一個琴鍵可以發出較低的音？( 4 )。
- 從低音開始敲擊到高音，數字 1、2、3、4 的顺序  
( 4 → 3 → 2 → 1 )。
- 用不同的力量敲擊同一個琴鍵，會影響：  
( 聲音特質、音量大小、聲音高低 )。( 圈圈看 )
- 上圖鐵琴最多能敲出 ( 15 ) 個不同的聲音高低。

3. 請依照題意填入最正確的選項。

①淡水生態系 ②海洋生態系 ③森林生態系  
④草原生態系 ⑤河口生態系 ⑥凍原生態系  
⑦沙漠生態系 ⑧潮間帶

- 樹木占的空間最大，高海拔有針葉林 ( 3 )
- 雨量少、日照強，晝夜溫差大..... ( 7 )
- 包含河川、溪流、湖泊等..... ( 1 )
- 瓶鼻海豚的居住區域..... ( 2 )
- 草本植物生長快速且生命週期短..... ( 4 )
- 淡水和鹹水的交會處..... ( 5 )
- 長年冰天雪地，冰層下有藻類..... ( 6 )

4. 請根據自製的吸管排笛設計圖回答問題。



- ( 1 ) ( 1 ) 吹奏左側較長的吸管時，吸管內的空氣柱長短與發出聲音高低的關係為：①長，低②長，高③短，高④短，低。
- ( 4 ) ( 2 ) 吹奏吸管排笛發出 Do、Fa 與 La 高低不同的聲音時，何者空氣柱較短？①Do②Fa③空氣柱的長短無法改變④La。
- ( 1 ) ( 3 ) 長短不同的吸管會影響？①聲音的高低②聲音的大小③聲音的特質④聲音的長短。
- ( 2 ) ( 4 ) 如何讓自製吸管排笛，可以吹奏出更多高低不同的音高？①改用琴槌直接敲擊②增加更多不同長度的吸管③用不同大小力量吹奏④移除部分的吸管。
- ( 3 ) ( 5 ) 下列敘述何者正確？①瓦楞板可以控制排笛響度②剪短吸管，音調會變低③要用膠帶封住排笛的底部④排笛是用敲擊的方式演奏。
- ( 4 ) ( 6 ) 上圖吸管排笛發出聲音的方式，與下列何者相同？①鈴鼓②鐵琴③時鐘滴答聲④直笛。